

끊김 없는 안전망 구축을 위한 온디바이스 AI 혁신 재난문자(CBS) AI 번역 서비스 혁신 성과

공공 데이터와 민간 AI 기술이 완성한
제로 레이턴시(Zero-Latency)
사회적 가치 창출 사례



1분 1초가 생명을 좌우하는 재난문자의 골든타임

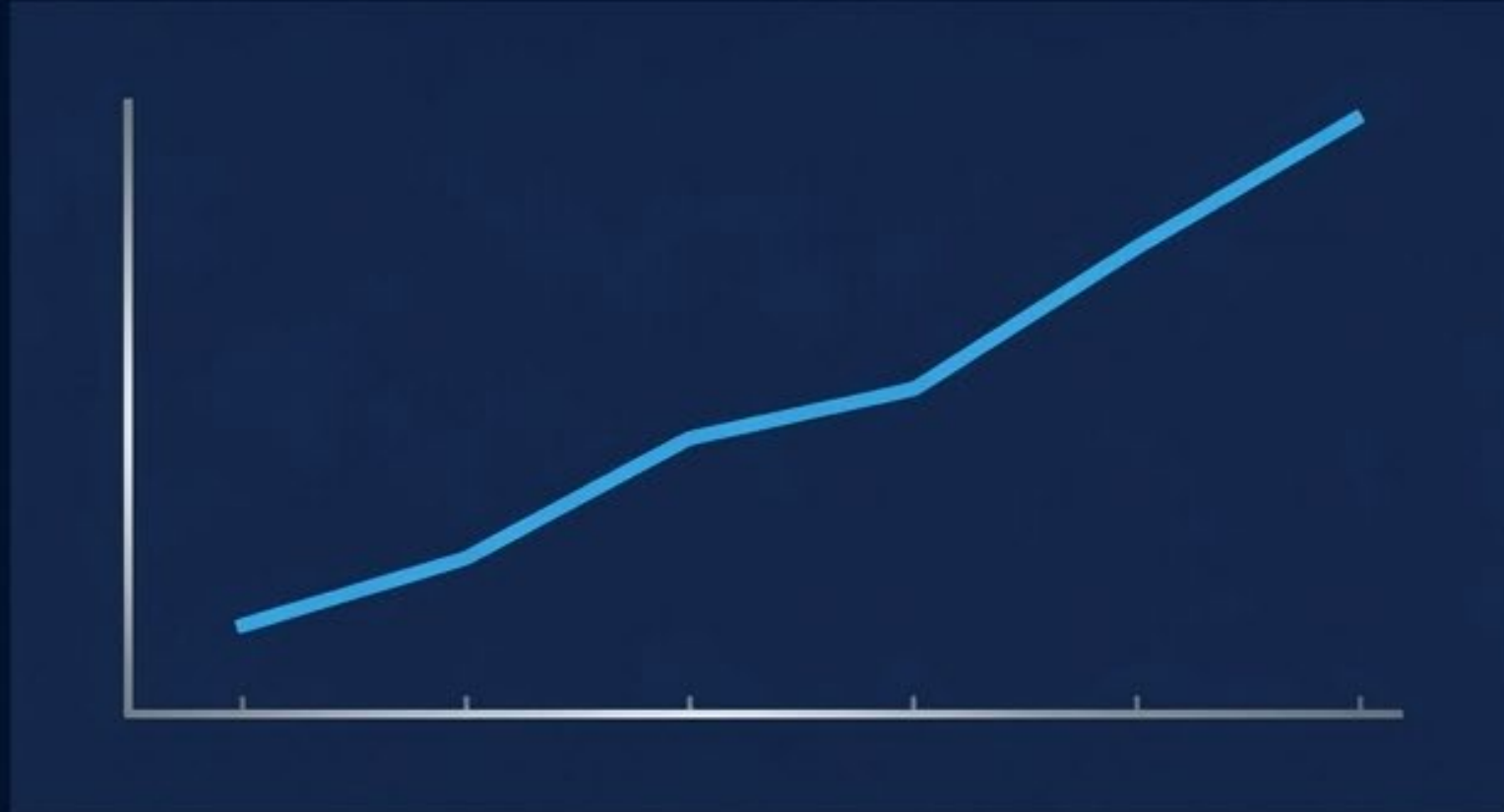
재난문자(CBS)는 재난 발생 시
가장 즉각적이고 신속하게 대국민 행동
요령을 전파하는 최후의 보루입니다.

재난 상황에서는 **정보의 전달 속도가**
곧 국민의 안전과 직결되며,
어떠한 상황에서도 **시스템 지연 없이**
100%의 도달률을 보장해야만 합니다.



국내 체류 외국인 증가와 정보 접근성의 사각지대

내국인과 동일한 수준의 신속한 재난 정보 제공이 필수적인 시대가 도래했습니다.
외국인 거주자가 지속적으로 증가함에 따라, 단순히 한국어로만 발송되는 기존 재난문자는
심각한 정보 불평등과 안전의 사각지대를 발생시킵니다.



서버 중심 번역이 만든 구조적 병목 현상



방식의 한계 (Push 방식):

서버 단에서 구글 자동번역을 통해
번역본을 먼저 생성한 뒤
문자로 발송.

시스템 부하 및 지연:

국가적 재난 발생 시, 대량의 문자를
실시간으로 번역하고 추가 발송하는
과정에서 치명적인 시간 지연 발생.

사용자 불편:

내국인용 문자와 번역된 문자가
중복으로 수신되거나 통신 환경에
따라 수신 누락 발생.

발상의 전환: 번역의 주체를 서버에서 단말기로

모든 번역 연산을 중앙서버가 감당해야만 할까?

발송 서버에서 번역본을 생성하여 밀어내는(Push)
기존 패러다임에서 벗어나, 데이터 수신처인 단말기 자체에서
번역을 수행하는 개념증명(POC)을 시도했습니다.



온디바이스(On-device) AI를 통한 하드웨어 기반의 혁신

기술의 핵심

행정안전부는 국문 재난문자만 발송하고,
번역은 수신자의 휴대전화 단말에서
즉각적으로 수행됩니다.

민관 협력

완벽한 온디바이스 환경 구축을 위해
단말 제조사인 삼성전자와 긴밀하게 협업하여
최신 스마트폰 UI(Samsung One UI) 및
AI 기술을 접목했습니다.



제로 레이턴시를 구현한 새로운 데이터 파이프라인



행정안전부



단일 국문 텍스트 전송



수신 단말기
(AI 자동 번역)

1단계: 국문 원본 발송

서버 병목 없이 단일 국문 텍스트만 초고속 발송.

2단계: 즉각적 수신

데이터 통신 지연이나 추가 발송 대기 시간 제로(Zero).

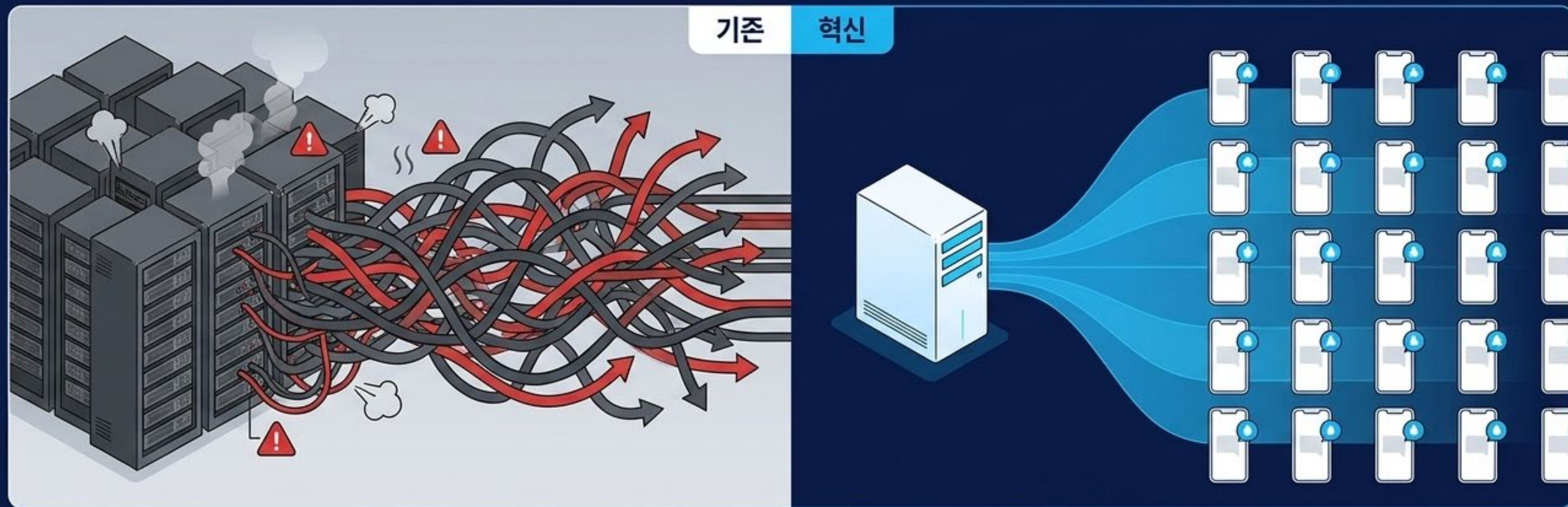
3단계: AI 자동 번역 및 표출

수신 즉시 단말기 내장 AI가 사용자 설정 언어로 자동 번역하여 화면에 표출.

아키텍처 전환에 따른 핵심 성과 지표 비교

	기존 서비스	온디바이스 AI 혁신
번역 주체	  구글 번역 행정안전부 발송 서버 (구글 번역)	 개별 사용자 단말기 (삼성 One UI AI)
정보 전달 속도	 대규모 발송 시 심각한 번역/발송 지연 발생	 국문 문자와 동시에 지연 없이 즉각 수신
시스템 부하	 과부하 위험 및 네트워크 트래픽 2배 증가	 추가 트래픽 발생 제로 (완벽한 안정성)
사용자 경험 (UX)	 국문+번역본 중복 수신으로 인한 피로도	 사용자 언어 설정에 맞춘 깔끔한 단일 메시지 수신

국가 재난 안전망의 무결성과 안정성 확보



서버 병목 현상의 원천적 차단

번역과 재발송이라는 가장 무거운 연산 과정을 서버에서 완벽히 제거했습니다.

안정성 극대화

수백만 명에게 동시에 재난문자를 발송해야 하는 국가적 위기 상황에서도, 데이터 통신 지연이나 시스템 다운의 위험 없이 가장 빠르게 상황을 전파할 수 있습니다.

거주 외국인의 체감 만족도를 높이는 완벽한 UX

기존 방식 (스팸성 중복 수신)



스팸성 중복 수신 방지: 불필요한 국문과 번역본의 중복 수신을 근본적으로 차단합니다.

온디바이스 AI 혁신 (맞춤형 단일 수신)



맞춤형 언어 지원: 사용자 단말기에 설정된 고유 언어 환경을 AI가 인식하여 가장 매끄럽고 자연스러운 번역을 제공합니다.

시스템과 기술이 결합할 때 창출되는 파괴적 혁신

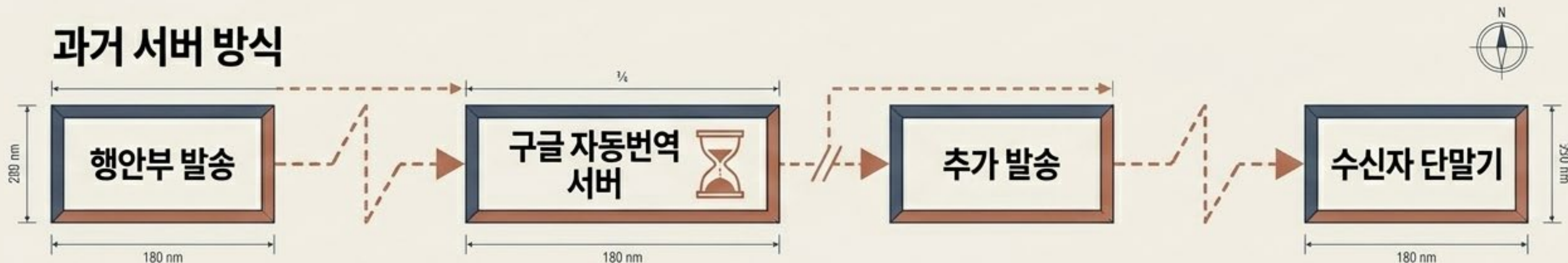
민관 협력의 우수 레퍼런스:
온디바이스 AI 기반 외국인 재난문자 서비스

제대로 된 제도적 뒷받침과 최첨단 기술이 만났을 때,
정부의 공공 재난 안전망은 어떻게 진화하는가?
삼성전자와의 긴밀한 협업을 통해 창출한
완전히 새로운 사회적 가치의 증명.



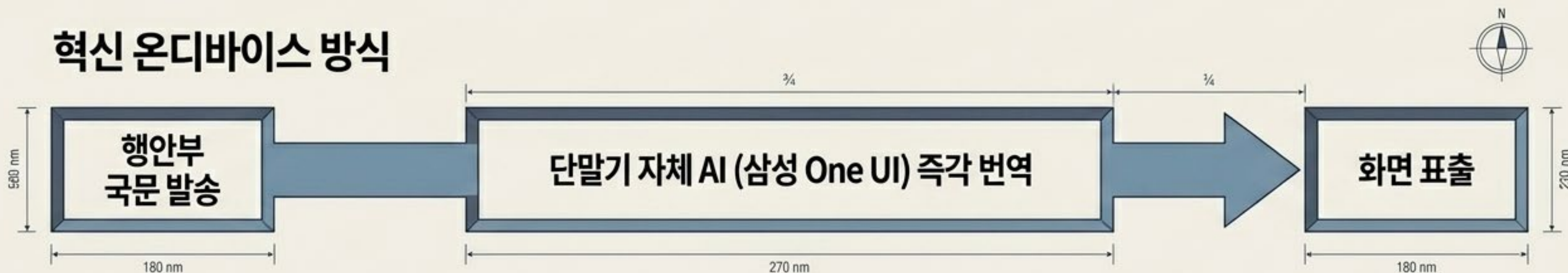
병목을 제거한 기술적 패러다임의 전환: Server vs On-device AI

과거 서버 방식



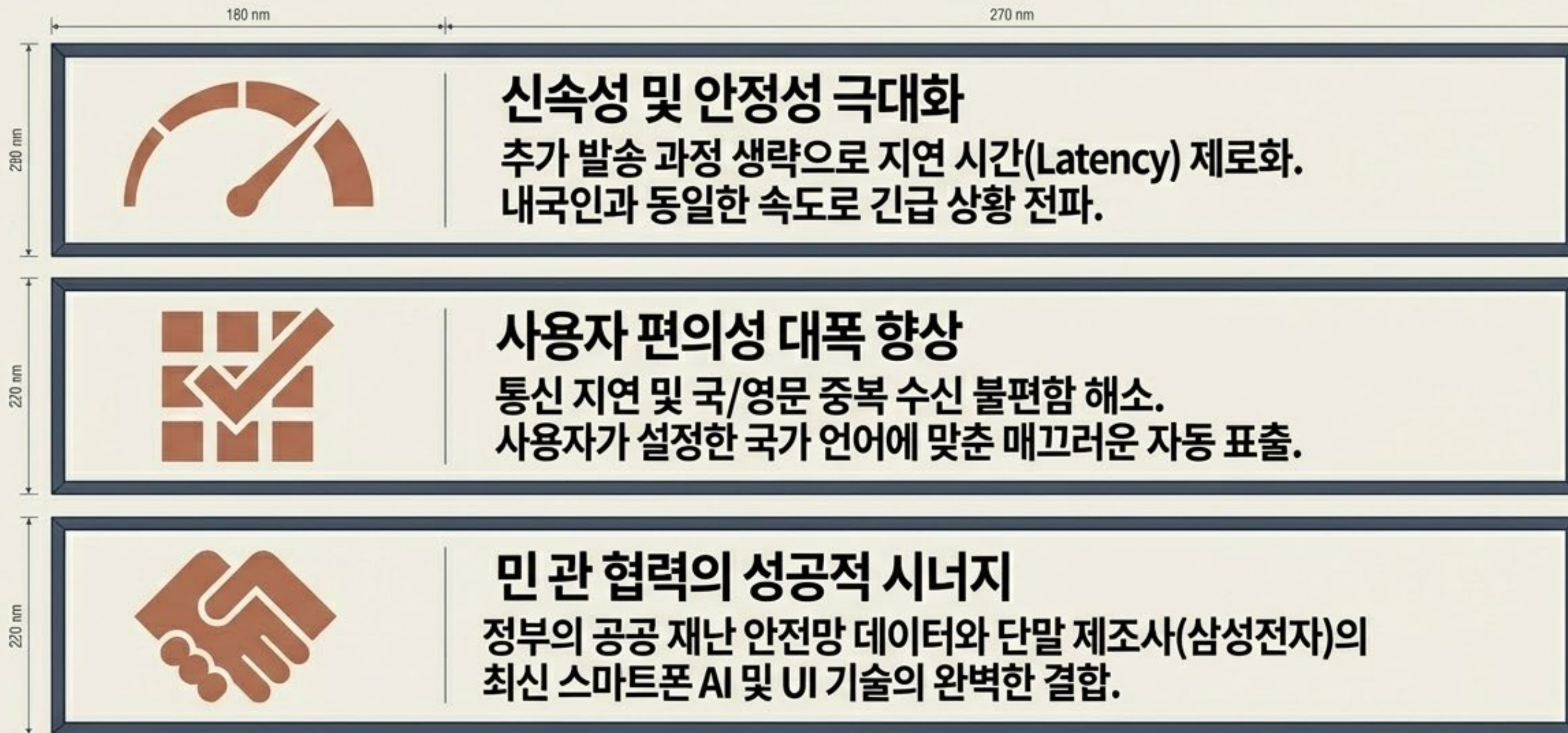
대량 문자 번역 및 추가 발송으로 인한 치명적인 시간 지연 발생.

혁신 온디바이스 방식



데이터 통신 지연이나 서버 병목 현상 원천 차단. 내국인과 동일한 속도로 가장 빠른 재난 상황 인지.

국민이 체감할 수 있는 완벽한 서비스의 변화



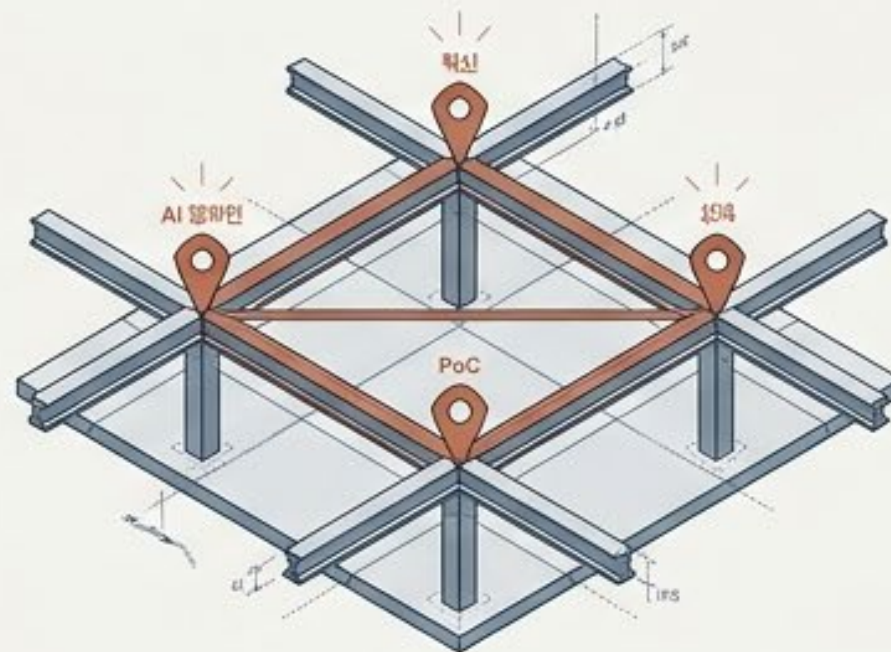
공공 AX의 가속화, 그리고 그 최전선에 선 'AI 챔피언'

거시적 트렌드



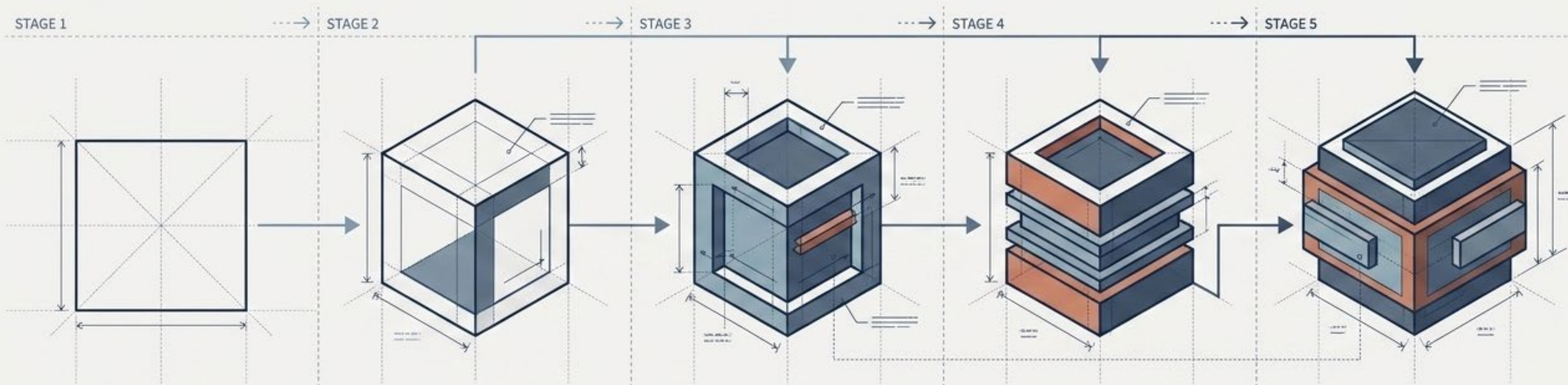
정부 부처 및 공공기관 전반에 걸쳐 업무 효율성과 대국민 서비스 혁신을 위한 AI 도입 요구가 폭발적으로 급증하고 있습니다.

현장의 변화



부처 내 자발적이고 혁신적인 실무자들, 이른바 'AI 챔피언'들을 중심으로 실무 밀착형 AI 활용 사례 (PoC 등)가 성공적으로 발굴되며 성과가 가시화되는 골든타임을 맞이했습니다.

검증부터 확산까지: 과제 생애주기(Life-Cycle) 표준 파이프라인



아이디어 발굴

현장 중심 실무 밀착형
AI 수요 발굴

PoC (개념증명)

소규모 자원 투입을 통한
기술적 실현 가능성 검증

보안/법률 사전 검토

TF 주도의 컴플라이언스
검증 및 리스크 해소

본사업 (예산 반영)

검증된 과제에 대한
혁신 예산 대규모 투입

전 부처 확산

표준화된 AI 모델의
타 기관 공유 및 수평적 전파

혁신의 불씨를 꺼뜨리는 보이지 않는 장벽과 실무자의 딜레마



파편화된 열정에서 견고한 시스템으로의 패러다임 전환

현재 (As-Is)

미래 (To-Be)

580 nm	[추진 방식]	산발적이고 비공식적인 개인 주도 과제	전사적이고 공식적인 거버넌스 주도 (AX 혁신 CoE)	150 nm
	[리스크 관리]	실무자 개인의 무한 책임 및 불안감	사전 컴플라이언스 검토 위원회(TF)를 통한 제도적 보호	250 nm
	[자원 지원]	부서별 파편화된 예산 및 인프라 부족	기관 차원의 '혁신 예산 Pool'을 통한 즉시 지원 (Fast-Track)	250 nm
	[보상 체계]	개인의 희생과 과도한 업무 부담	공식 업무 인정 및 특별승진 등 파격적 인센티브	210 nm
			180 nm	

Track 1. 실무자를 보호하는 합법적 컴플라이언스 방패



가이드라인 수립

기존 망분리 완화 기조 및
개인정보보호법에 부합하는 '공공
AI 서비스 기획 가이드라인' 마련.
민감 정보 비식별화 및 AI 학습
데이터 저작권 확보 절차 표준화.



사전 검토제 (TF) 도입

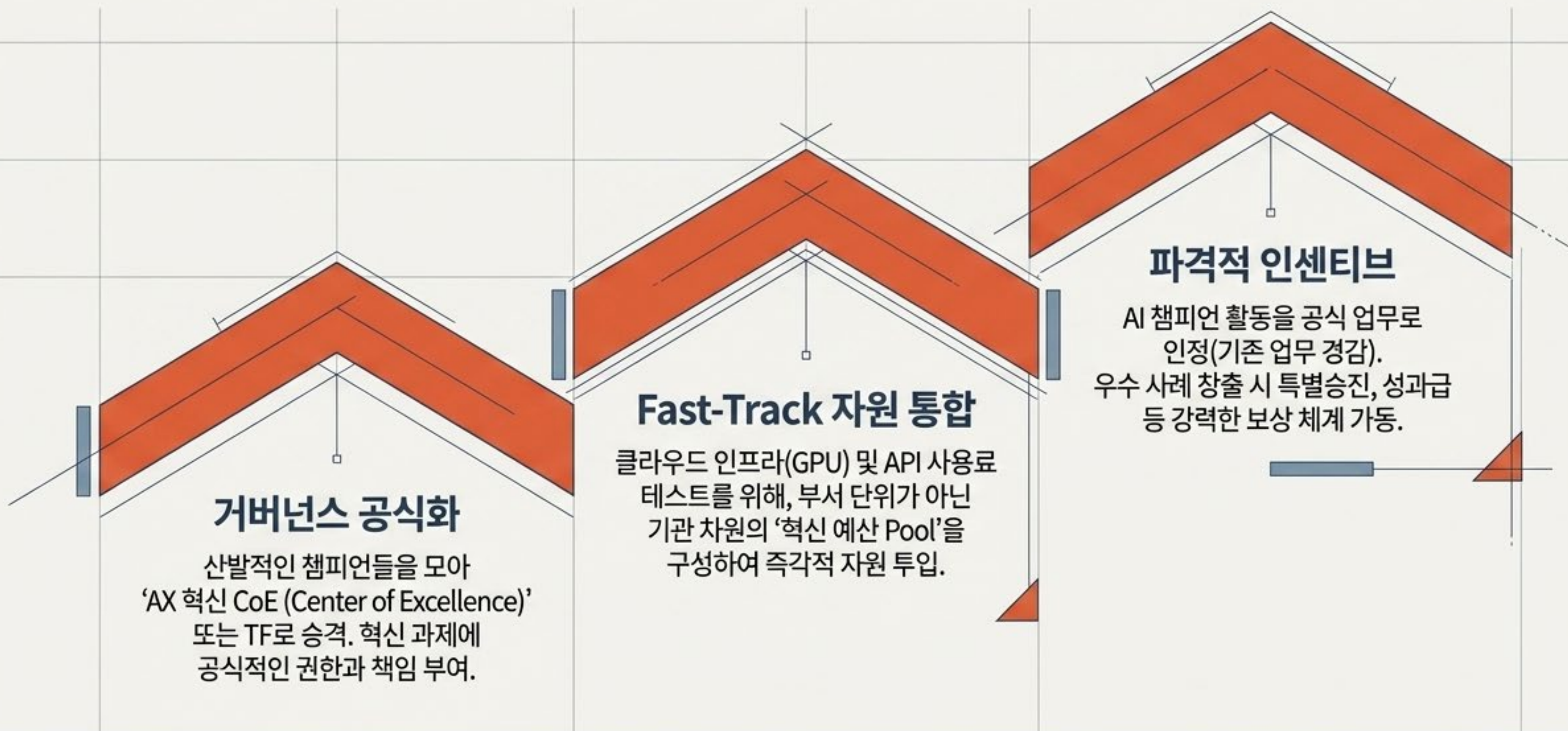
AI 과제 기획 단계부터 법무, 보안,
데이터 담당자가 전면 참여.
리스크를 사전에 점검하고
안전한 우회 및 해결 방안을
선제적으로 컨설팅.



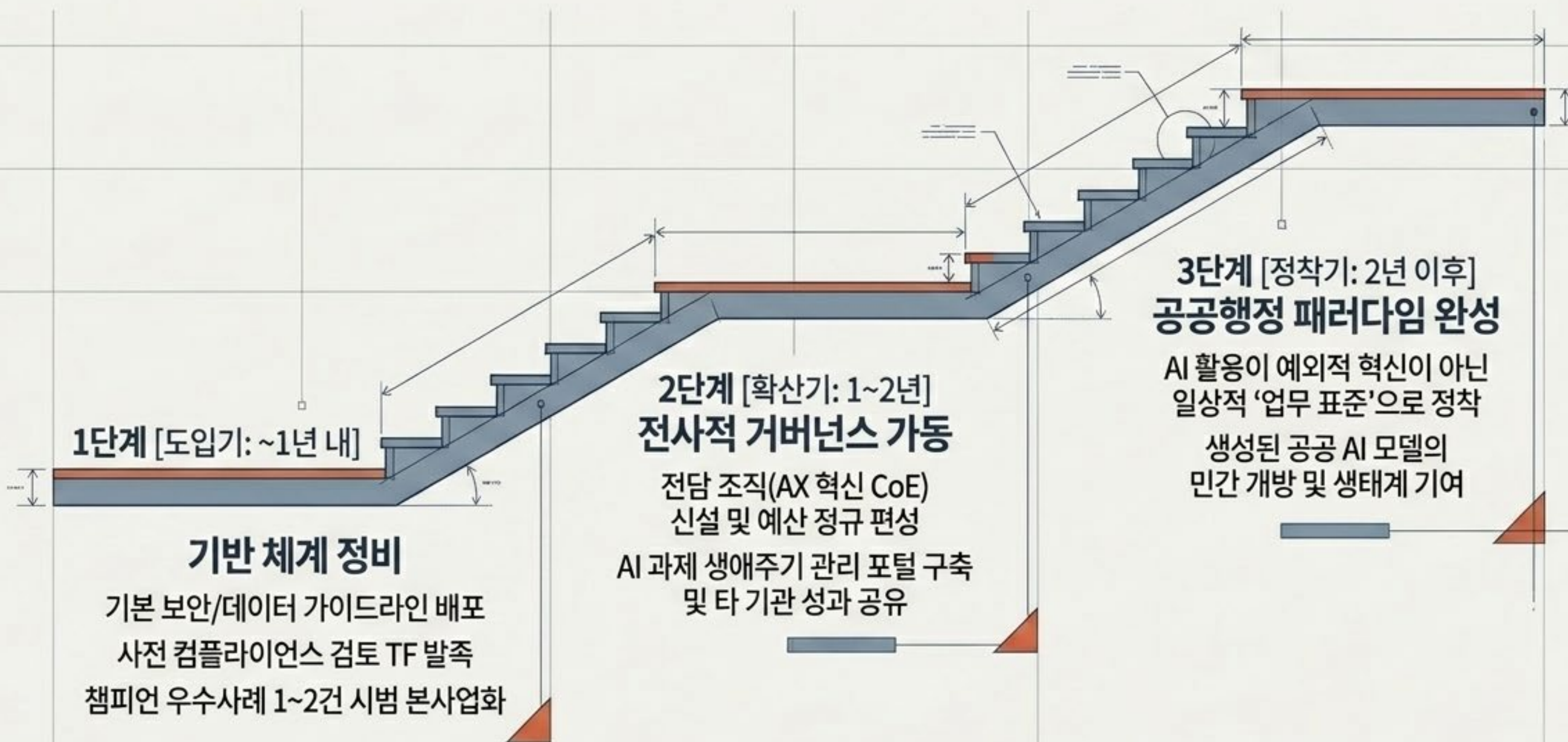
규제 샌드박스 활용

현행법상 충돌 소지가 있으나
혁신성이 높은 과제를 위해,
관계 부처 협의를 통한 합법적
실증 환경(Testbed) 및
특례 적극 제공.

Track 2. 폭발적 확산을 위한 조직의 가속 엔진



Data-Driven 공공행정 완성을 향한 3단계 로드맵



거버넌스 확립이 가져올 3대 핵심 기대효과



01

실무자 보호

명확한 기준 마련으로
징계 두려움 완벽 해소.
누구나 리스크 없이 적극적으로
AI를 도입할 수 있는
심리적 안전감 확보.



02

투자 효율성 극대화

부서별 파편화된
중복 투자 원천 차단.
철저히 검증된 과제에 예산을
집중하여 공공예산의 낭비를 막고
ROI 극대화.



03

지속 가능한 AX 동력

개인의 역량에 의존하던
임시방편 탈피.
담당자가 바뀌어도 시스템에 의해
지속적으로 발전하는
영속적인 혁신 환경 구축.